



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CÁC KIỂU KIẾN TRÚC

CÂU HỎI



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

Tại sao SA lại quan trọng?

- Tăng cường khả năng giao tiếp giữa những người liên quan (stakeholders)
- Xác định các ràng buộc cho việc xây dựng
- Dự đoán các thuộc tính của hệ thống
- Hỗ trợ dự đoán thay đổi và quản lý thay đổi
- Hỗ trợ dự toán kinh phí, lập kế hoạch xây dựng hệ thống



2.1 TIỀN TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Các giai đoạn của thiết kế phần mềm?
- Thiết kế được chia ra làm 2 giai đoạn: Thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết và dựa trên phát triển lặp và tăng dần
- Các bước của thiết kế cấu trúc
 - 1. Hiểu được vấn đề
 - 2. Xác định các phần tử của thiết kế và quan hệ của chúng
 - 3. Đánh giá thiết kế kiến trúc
 - 4. Biến đổi thiết kế kiến trúc



2.1 TIỀN TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- **Mục đích?**
 - Mục đích của thiết kế kiến trúc là tập trung vào phân rã hệ thống thành các thành phần và tương tác giữa các thành phần sao cho thỏa mãn các yêu cầu chức năng và phi chức năng được đặt ra.

Ví dụ: Kiến trúc kiểu client/server?



2.2 CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- **Important:** Thiết kế phải tiến hóa theo thời gian?



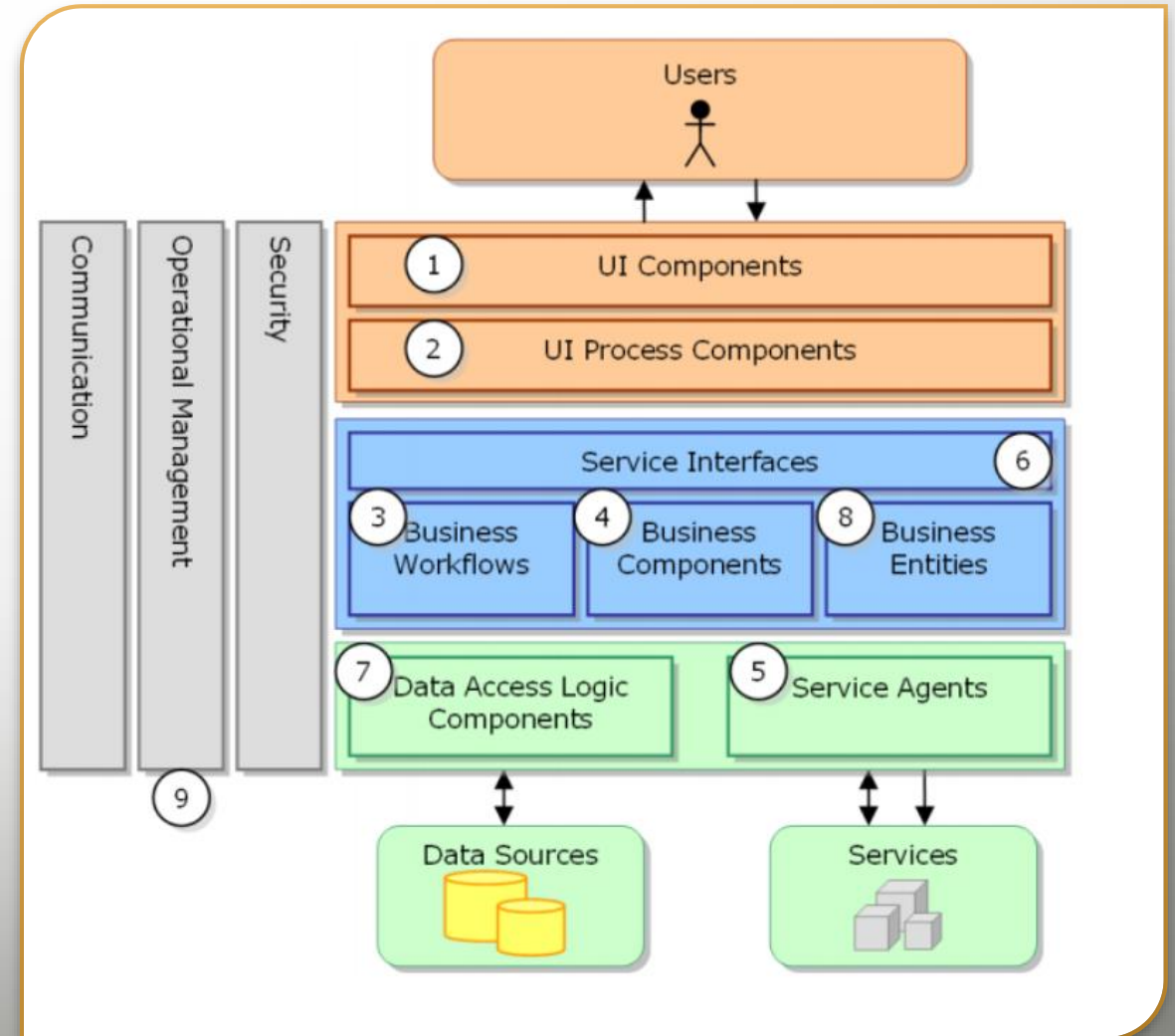
CÁC QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ

- Thiết kế kiến trúc là một quá trình sáng tạo, khác nhau đối với từng hệ thống
- Tuy nhiên, một số câu hỏi để đưa ra quyết định tương tự là tương tự nhau
- Có kiến trúc ứng dụng phổ biến (common) có thể dùng lại không?
- Có kiểu kiến trúc phù hợp không?
- Hệ thống nên được chia thành module như thế nào?
- Viết tài liệu như thế nào?

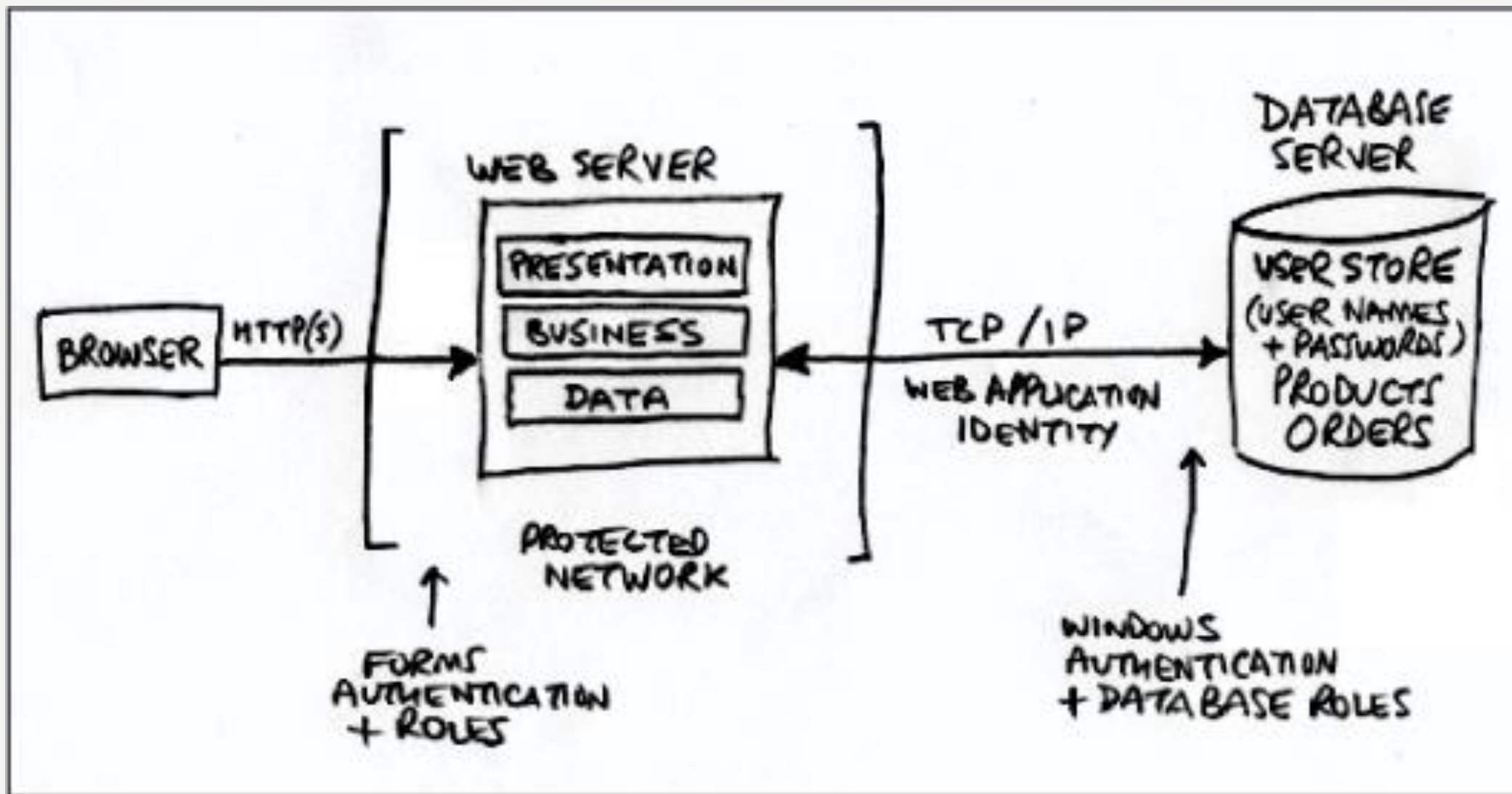
2.2 CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Kiến trúc phần mềm tổng quát?**

Kiến trúc phần mềm tập trung vào tổ chức các thành phần hay nhóm các chức năng thành phần thành những cụm có những mục tiêu khác nhau



PHÁC THẢO KIẾN TRÚC

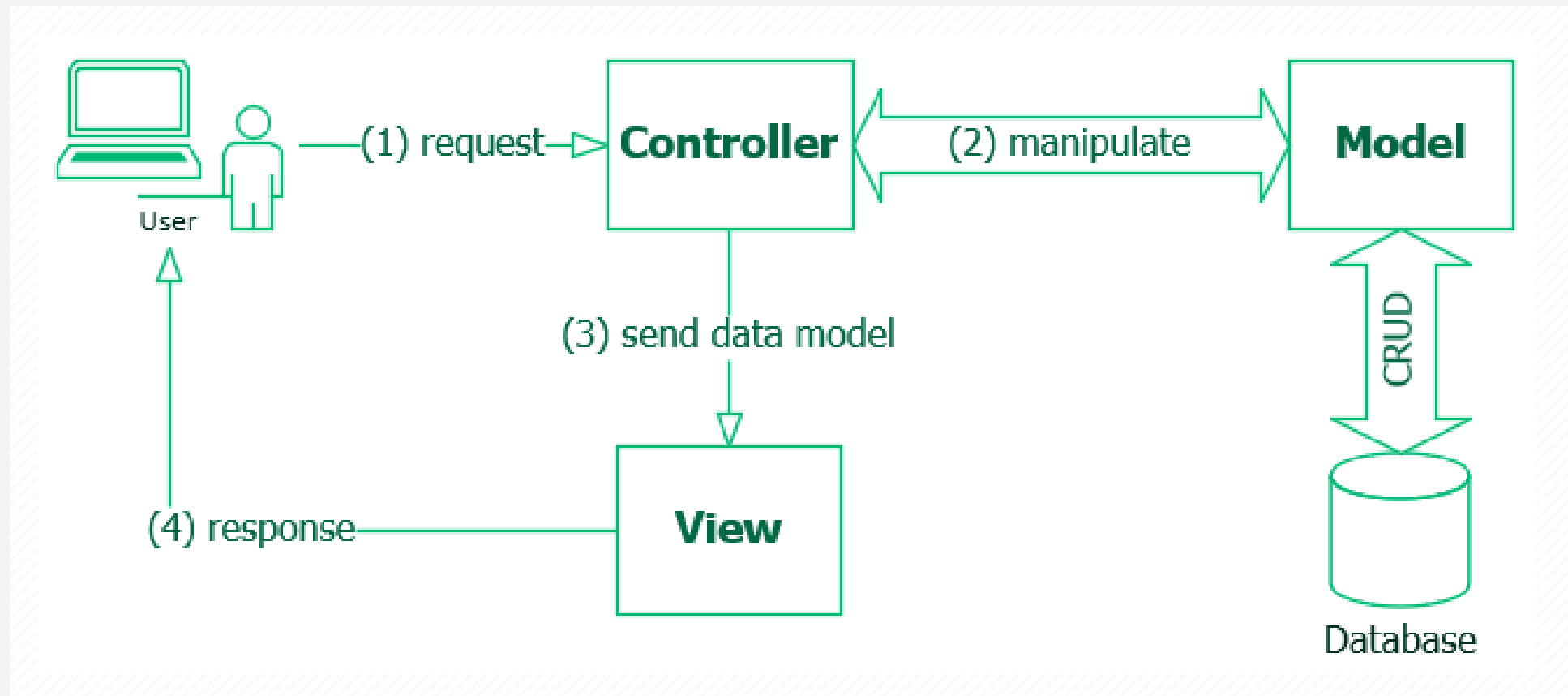


2.2 CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Nguyên lý thiết kế cơ bản:
 - Mục đích: Nhằm tạo ra một kiến trúc có thể tối thiểu hóa được chi phí cũng như yêu cầu bảo trì và tăng được khả năng mở rộng
- Một số nguyên lý cơ bản:
 - Nguyên lý phân rã các chức năng: yếu tố quan trọng là giảm thiểu những điểm tương tác để đạt được kết hợp cao (high cohesion) và kết dính thấp (low coupling)
 - Nguyên lý đơn nhiệm: Mỗi module chỉ nên chịu trách nhiệm cho 1 hoặc 1 hợp chức năng
 - Nguyên lý hiểu biết tối thiểu:
 - Nguyên lý không tự lặp lại: Chỉ định nghĩa và sử dụng tại 1 vị trí
 - Nguyên lý cực tiểu hóa thiết kế: chỉ thiết kế những gì cần thiết

2.2 CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Mẫu thiết kế MVC:



2.3 CÁC KIỂU KIẾN TRÚC

Phân loại	Kiểu kiến trúc
Giao tiếp	Kiến trúc hướng dịch vụ, kiến trúc bus thông điệp
Triển khai	Client/Server, N-tầng, 3-tầng
Miền	Thiết kế hướng miền
Cấu trúc	Dựa vào thành phần, hướng đối tượng, kiến trúc theo tầng



2.3.1 KIỂU KIẾN TRÚC CLIENT/SERVER

- Cho hệ thống phân tán với hai thành phần riêng biệt Khách (client) và Chủ (server)
- Cấu hình 1-1, 1-n, n-1
- Trước đây, Client thường là ứng dụng chạy trên desktop; hiện nay có thêm Web browser và ứng dụng di động

2.3.1 KIỂU KIẾN TRÚC CLIENT/SERVER

- Một số biến thể
 - Client-Queue-Client: cho phép các clients có thể giao tiếp thông qua hàng đợi. Server chỉ đóng vai trò là hàng đợi để chứa dữ liệu. Còn được gọi là kiến trúc hàng đợi bị động
 - Peer-to-Peer: Client và server có thể đổi vai trò cho nhau
 - Application server: một dạng khách/chủ đặc biệt với phía chủ chứa các ứng dụng và dịch vụ cho các ứng dụng khách dạng Web hoặc dạng khác



2.3.1 KIỂU KIẾN TRÚC CLIENT/SERVER

- Ưu điểm
 - Có tính bảo mật cao
 - Truy cập dữ liệu tập trung
 - Dễ dàng bảo trì
- Nhược điểm
 - Nghiệp vụ và dữ liệu thường được để chung phía server → khó mở rộng hệ thống
 - Phụ thuộc vào một server trung tâm

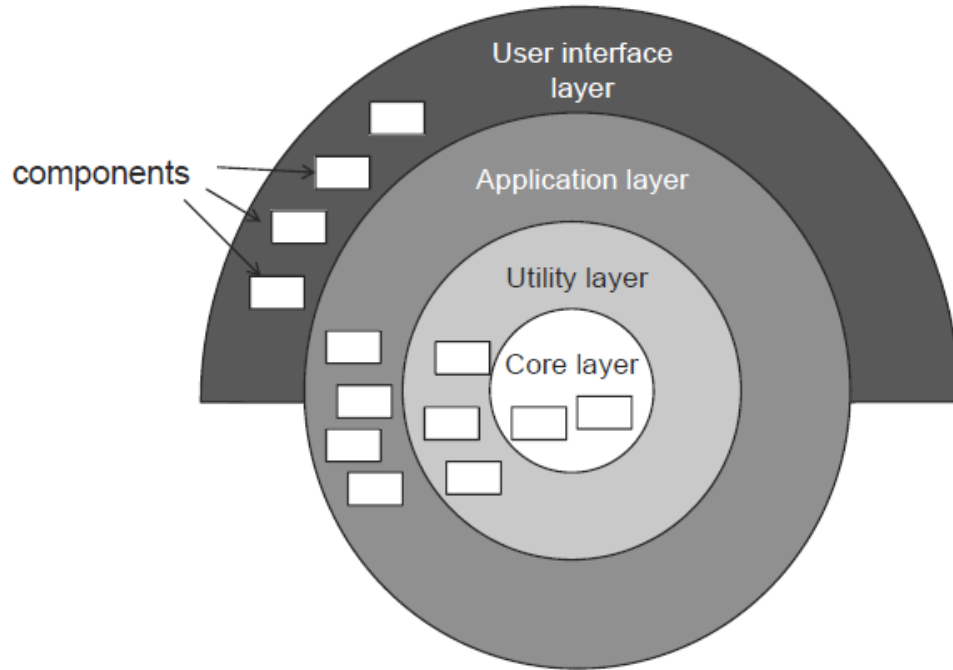


2.3.1 KIỂU KIẾN TRÚC CLIENT/SERVER

- Sử dụng khi nào?
 - Ứng dụng dựa trên máy chủ, hỗ trợ nhiều khách hàng quy mô nhỏ
 - Thích hợp cho nhiều kiểu mạng nếu muốn tập trung hoặc sao lưu dữ liệu và các chức năng quản lý



2.3.2 KIỂU KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG



- Kiến trúc phân tầng nhằm nhóm các chức năng có liên quan trong một ứng dụng thành các tầng riêng biệt được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.
- Giao tiếp giữa các tầng là kết nối lỏng lẻo
- Được mô tả như một kim tự tháp ngược
- ➔ Với việc phân tầng nghiêm ngặt:
Các thành phần trong một tầng chỉ có thể tương tác với các thành phần trong tầng đó hoặc các thành phần tầng bên dưới nó

2.3.2 KIỂU KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG

– Kết nối:

- có thể nằm chung hoặc trên nhiều máy vật lý được liên hệ với nhau qua giao thức được xác lập rõ ràng

– Nguyên tắc chung cho thiết kế dựa theo phân tầng gồm:

- Trừu tượng: kiến trúc phải thể hiện cái nhìn toàn hệ thống, đồng thời cung cấp đầy đủ vai trò và quan hệ của các tầng
- Đóng gói: Các tính năng đóng gói của các thành phần trong tầng, không tiếp xúc ở ranh giới tầng
- Xác định rõ ràng các tầng chức năng
- Kết dính cao
- Tái sử dụng
- Kết nối lỏng lẻo

2.3.2 KIỂU KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG

– Ưu điểm:

- Cho phép thay thế các tầng, miễn là giao diện được duy trì
- Dễ kiểm thử
- Quản lý: tách mối quan tâm cốt lõi giúp xác định phụ thuộc
- Hiệu suất: phân phối các lớp trên nhiều tầng vật lý có thể cải thiện khả năng mở rộng, khả năng chịu lỗi
-

– Nhược điểm:

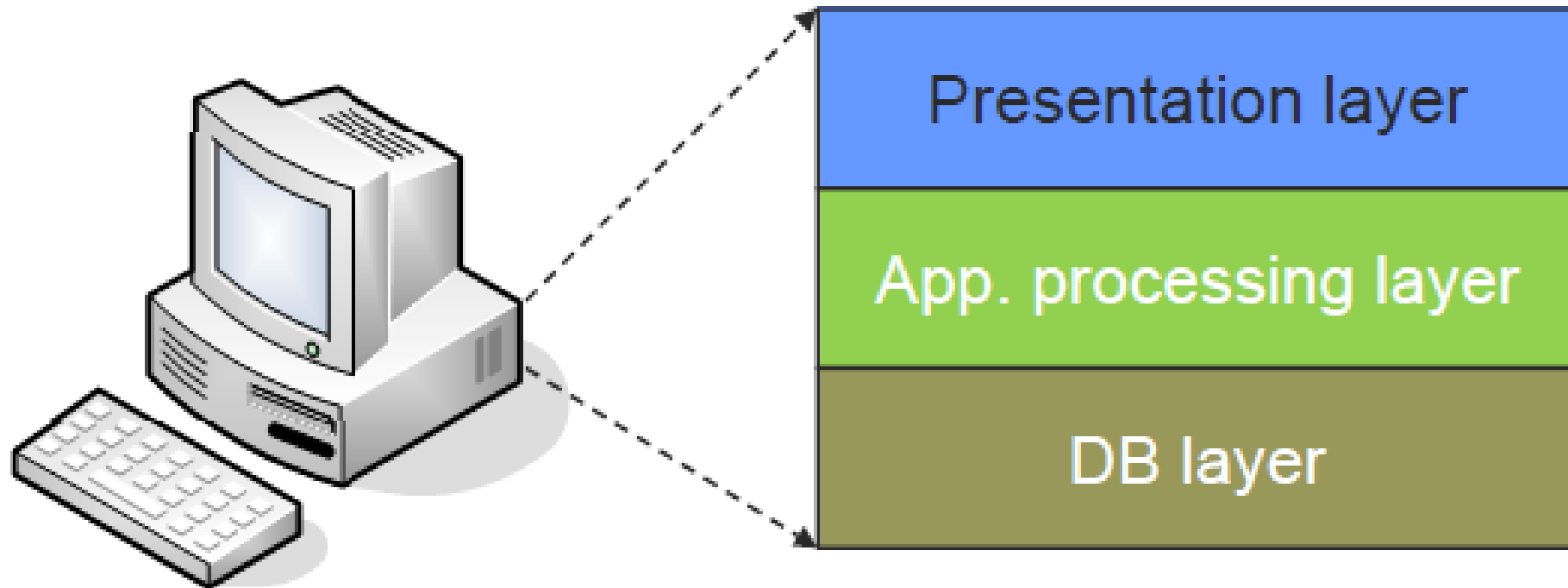
- Hiệu suất
- Bảo trì các lớp “sạch sẽ”

2.3.2 KIỂU KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG

- Sử dụng khi nào?
 - Khi chúng ta có các tầng thích hợp để tái sử dụng trong các ứng dụng khác
 - Khi phải hỗ trợ các loại khách hàng khác nhau trên các thiết bị khác nhau

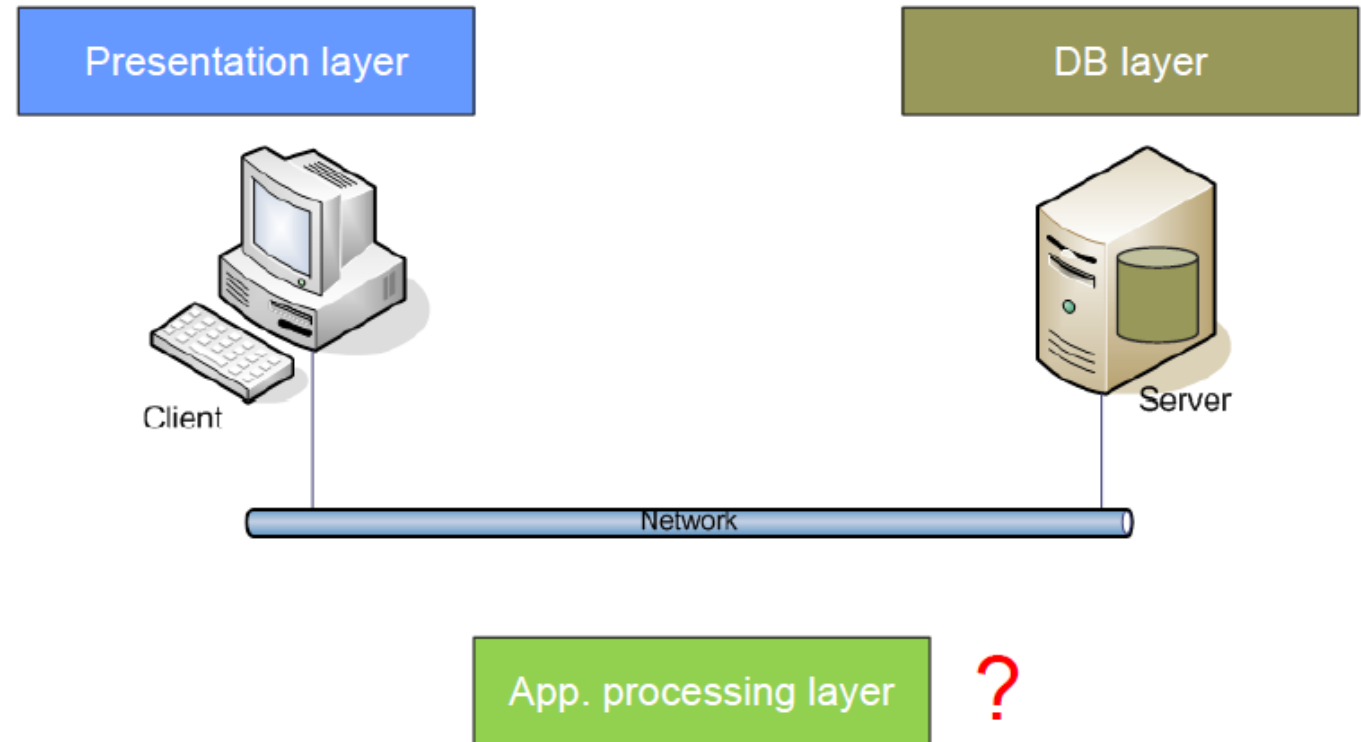


2.3.3. 1 – TIER1



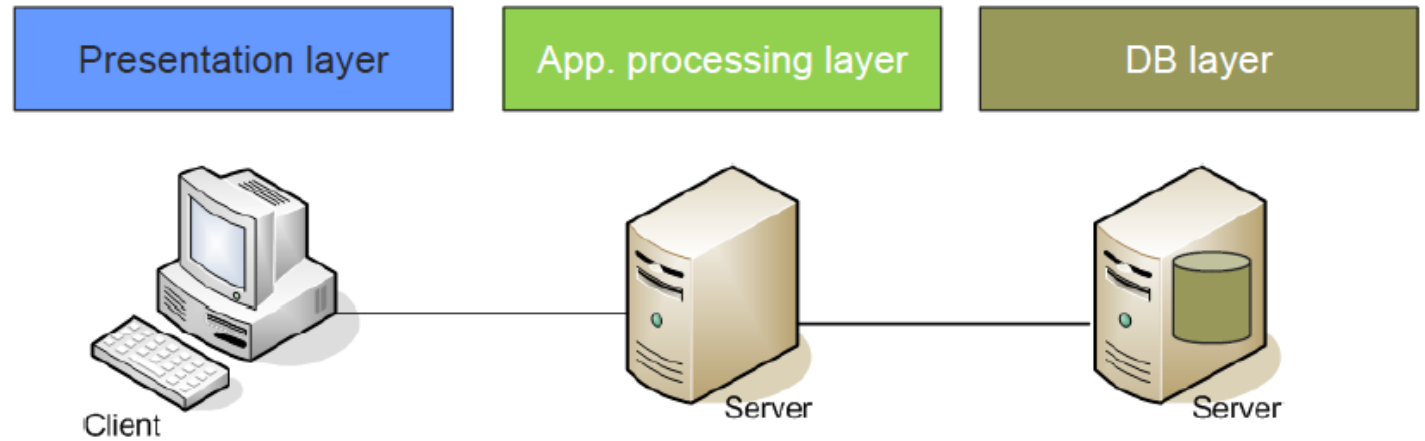


2.3.3. 2- TIER





2.3.3. 3 – TIER



2.3.3 N-TIER



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Ưu điểm
 - Bảo trì: Mỗi tầng độc lập với các lớp khác
 - Khả năng mở rộng
 - Tính linh hoạt: vì mỗi tầng có thể được quản lý hoặc thu nhỏ một cách độc lập
 - Sẵn sàng: Các ứng dụng có thể khai thác kiến trúc moden của hệ thống.



2.3.4 KIỂU KIẾN TRÚC ĐƯA VÀO THÀNH PHẦN

- Là phương pháp tiếp cận thành phần cho thiết kế hệ thống
- Nguyên tắc chính cần có tính chất
 - Khả năng tái sử dụng
 - Khả năng thay thế được
 - Không có hoàn cảnh cụ thể
 - Khả năng mở rộng
 - Được đóng gói
 - Tính độc lập



2.3.4 KIỂU KIẾN TRÚC ĐƯA VÀO THÀNH PHẦN

– Ưu điểm:

- Dễ triển khai
- Chi phí giảm
- Dễ dàng phát triển
- Tái sử dụng
- Giảm thiểu sự phức tạp kỹ thuật



2.3.4 KIỂU KIẾN TRÚC ĐƯA VÀO THÀNH PHẦN

- Sử dụng khi nào?
 - Khi có nhà cung cấp bên thứ 3
 - Khi muốn tạo ra một kiến trúc hỗn hợp, cho phép thay thế và cập nhật dễ dàng các thành phần riêng rẽ



2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BUS THÔNG ĐIỆN

- Mô tả các nguyên tắc sử dụng một hệ thống phần mềm có thể nhận và gửi thông điệp qua một hoặc nhiều kênh truyền thông
- Ví dụ:
 - Enterprise Services Bus
 - Internet Services Bus



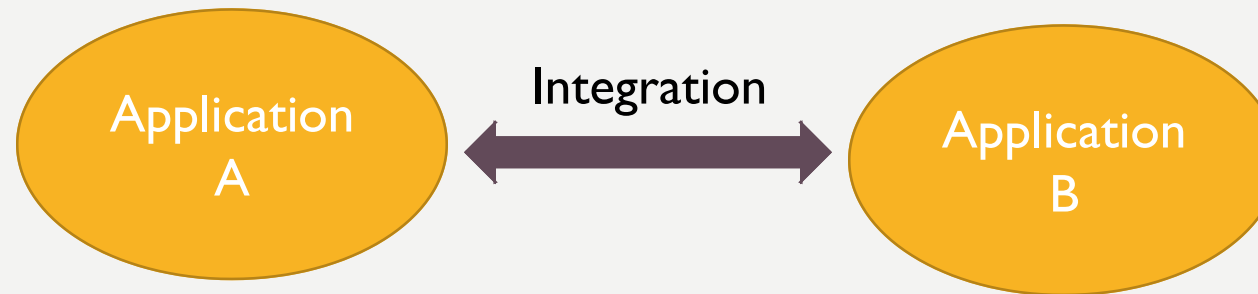
2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BUS THÔNG ĐIỆN

- Một số biến đổi của kiểu Bus thông điện
 - ESB: Dựa trên thiết kế MS. ESB cung cấp dịch vụ chuyển giao thông điệp từ định dạng này sang định dạng khác
 - ISB: Tương tự như ESB nhưng với ứng dụng là máy chủ trong mạng lưới thay vì trong một mạng. ISB sử dụng cả URL và có chính sách để điều khiển dò tìm ứng dụng và dịch vụ trong mạng lưới



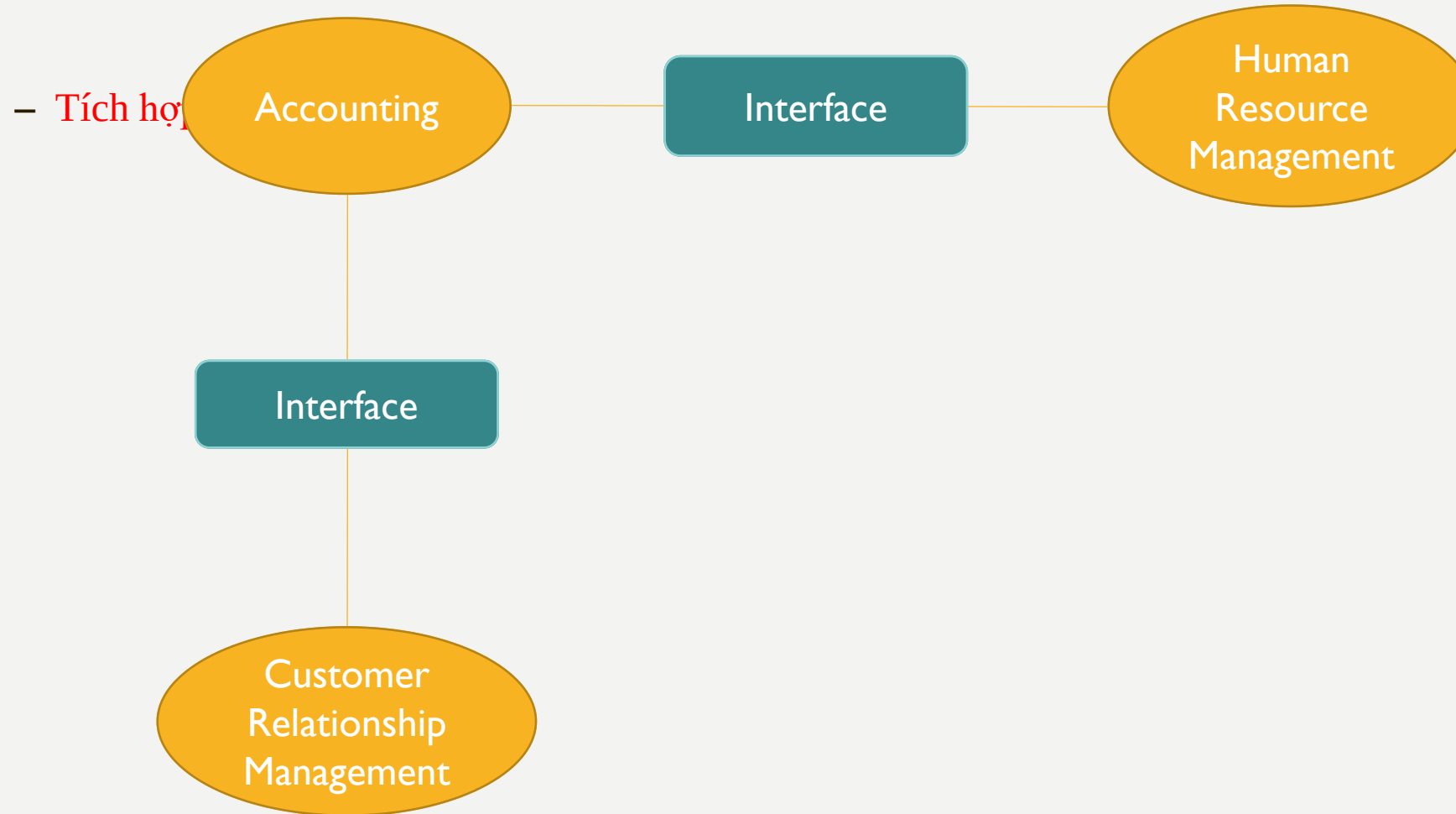
2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BÙS THÔNG ĐIỆN

- Tích hợp ứng dụng





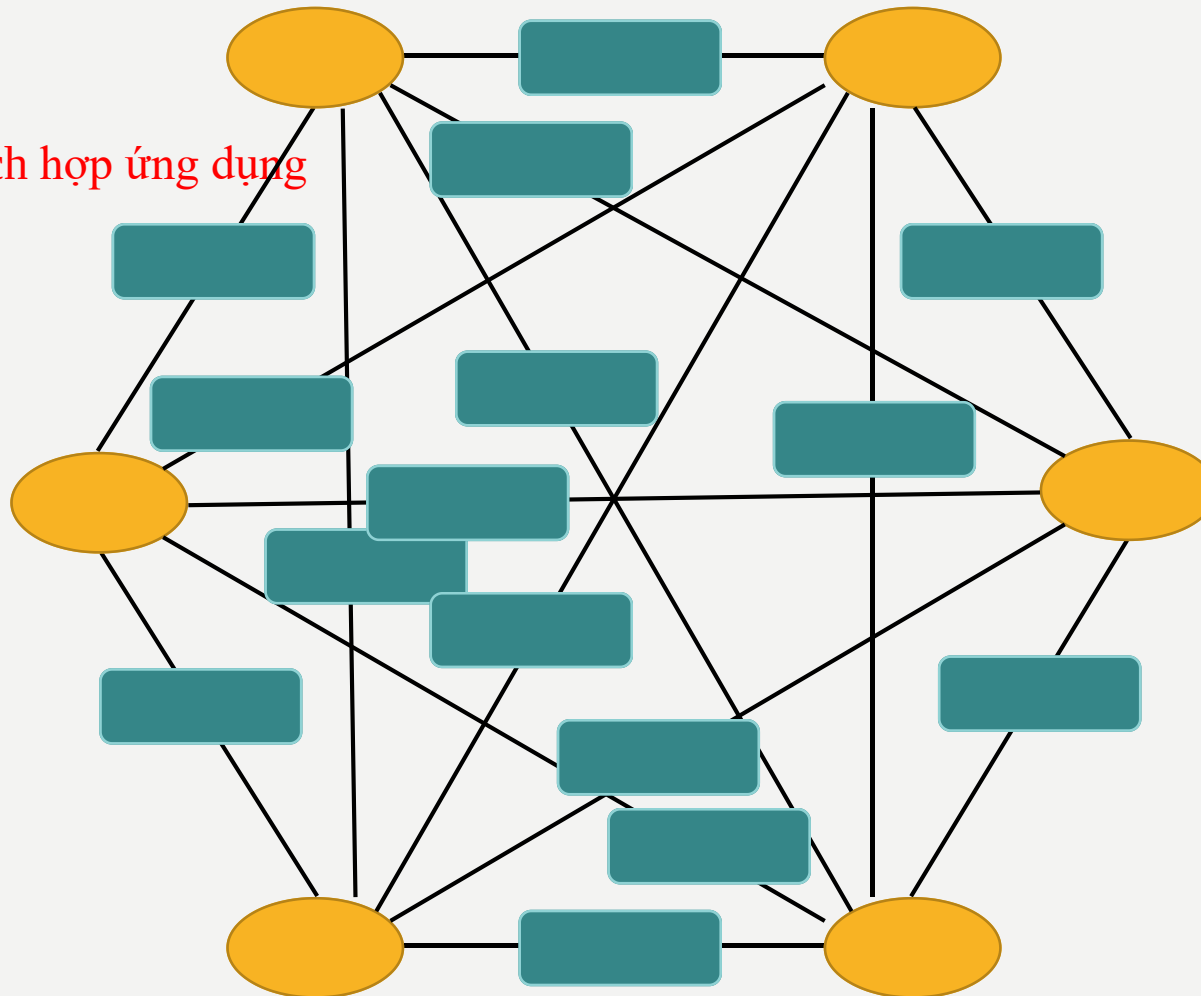
2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BÚS THÔNG ĐIỆN





2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BÚS THÔNG ĐIỆN

– Tích hợp ứng dụng

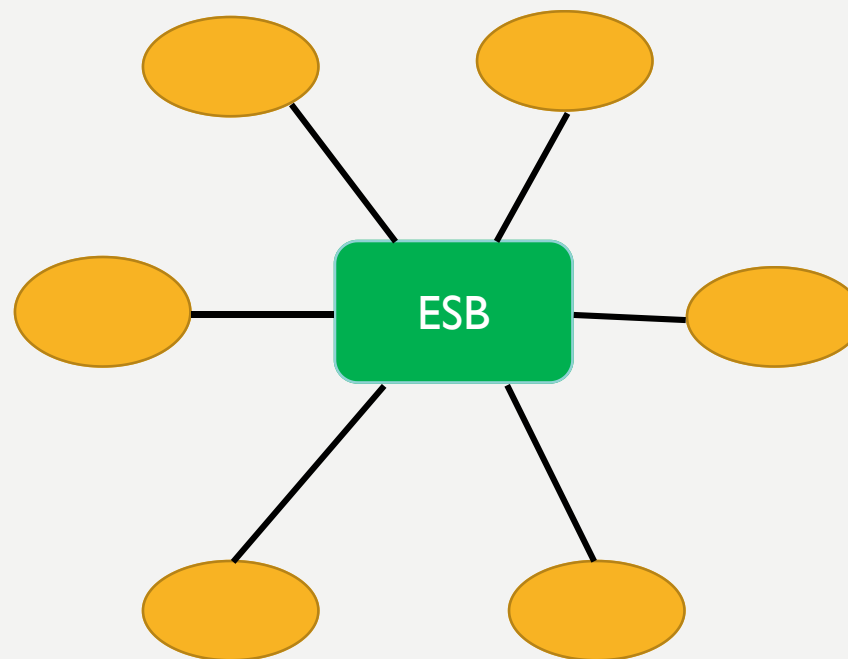


Spaghetti



2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BUS THÔNG ĐIỆN

- Tích hợp ứng dụng





2.3.5 KIỂU KIẾN TRÚC BUS THÔNG ĐIỆN

- Ưu điểm
 - Khả năng mở rộng: Các ứng dụng có thể được thêm vào hoặc bớt đi trong bus mà không gây ảnh hưởng đến các ứng dụng khác
 - Ít phức tạp: Độ phức tạp của các ứng dụng sẽ giảm đi vì mỗi ứng dụng chỉ cần biết cách giao tiếp với bus mà thôi
 - Linh hoạt: Việc gộp các ứng dụng khiến cho việc xử lý ít phức tạp hơn hoặc các mô hình truyền thông giữa các ứng dụng có thể thay đổi dễ dàng
 - Kết nối lỏng: miễn là các ứng dụng tiếp xúc với một giao diện phù hợp dựa trên thông báo của thông tin liên lạc giữa các bus
 - Ứng dụng đơn giản: việc thực hiện bus làm giảm tính phức tạp cho cơ sở hạ tầng.



2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

- Thiết kế hướng đối tượng xem hệ thống như là một chuỗi các đối tượng hợp tác với nhau, thay vì một tập hợp các quy trình hoặc hướng dẫn thủ tục
- Đối tượng là rời rạc, độc lập, và liên kết lỏng lẻo. Chúng giao tiếp thông qua các giao diện bằng cách gọi phương thức hoặc truy cập vào thuộc tính của các đối tượng khác



2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

- Các nguyên tắc cơ bản của kiểu kiến trúc hướng đối tượng
 - Trừu tượng
 - Thành phần
 - Kế thừa
 - Đóng gói
 - Đa hình
 - Tách biệt



2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

- Ưu điểm:
 - Dễ hiểu: vì gắn với thế giới thực
 - Tái sử dụng: thông qua đa hình và trừu tượng
 - Dễ kiểm chứng: cung cấp cách cải thiện thông qua đóng gói
 - Dễ mở rộng: đóng gói, đa hình và trừu tượng đảm bảo cho việc mở rộng mà không ảnh hưởng đến đối tượng khác
 - Tính kết dính cao: Các đối tượng khác nhau có thể sử dụng các phương thức của nhau.

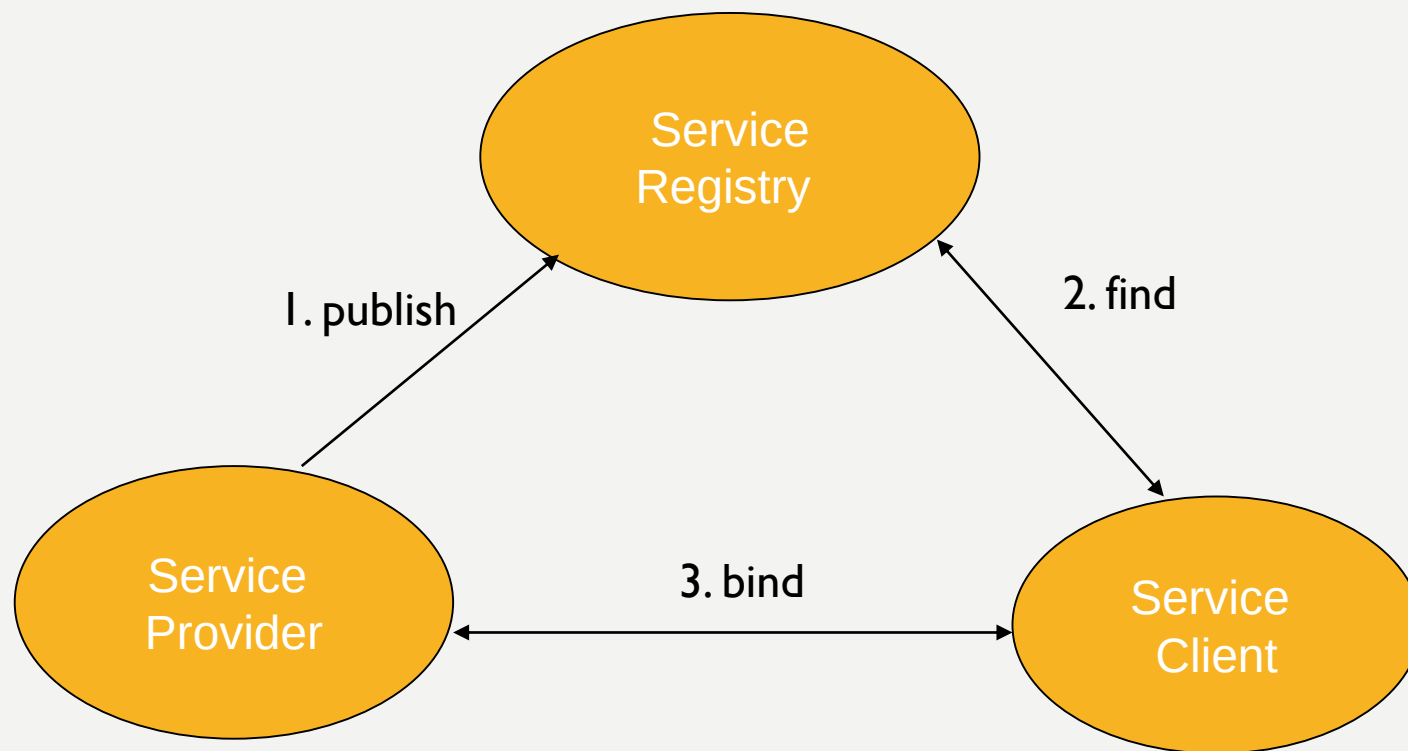


2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SOA)

- SOA cho phép ứng dụng cung cấp các chức năng như một tập hợp các dịch vụ và tạo ra các ứng dụng sử dụng dịch vụ phần mềm
- Dịch vụ được liên kết lỏng lẻo vì chúng sử dụng giao diện dựa theo một chuẩn để có thể gọi, khám phá và lựa chọn dịch vụ



2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SOA)





2.3.6 KIỂU KIẾN TRÚC HƯỞNG DỊCH VỤ (SOA)

- Ưu điểm:
 - Trừu tượng: Dịch vụ hoàn toàn tự trị và truy cập thông qua một hợp đồng chính thức, cung cấp kết nối lỏng lẻo và trừu tượng
 - Khả năng tìm kiếm: Dịch vụ có thể cho phép các ứng dụng và các dịch vụ khác xác định vị trí của nó và tự động gọi
 - Khả năng tương tác: Các giao thức và dữ liệu định dạng chuẩn, nên các server và client có thể xây dựng và triển khai trên những nền tảng khác nhau
 - Hợp lý hóa: Dịch vụ có thể cung cấp những chức năng cụ thể, chứ không phải sao chép các chức năng trong số các ứng dụng

BÀI TẬP



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

1. Hãy đề xuất 20 lớp trong hệ quản lý bán sách online và phân loại thành các gói tương ứng. Dựa trên mô hình MVC để phân kiến trúc hệ thống thành 3 tầng
2. Khảo sát kiến trúc của ebay. Trình bày kiến trúc theo ý của bạn

Tham khảo: <https://www.slideshare.net/tcng3716/ebay-architecture>

http://www.softwaresecretweapons.com/jspwiki/resources/presentations/Sun_eBay6-2_forWeb.pdf

3. Khảo sát vấn đề an toàn thông tin trong amazon

Tham khảo: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE (SOA)

NỘI DUNG



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- SOA là gì?
- Tái sử dụng các thành phần dịch vụ
- Kỹ thuật dịch vụ
- Phát triển phần mềm với các dịch vụ

SOA LÀ GÌ?



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Định nghĩa về business

Một tập hợp các **công việc (business), quy trình (process), tổ chức (organizational), quản trị (governance) và phương thức kỹ thuật** để giảm bớt hoặc loại bỏ những ảnh hưởng xấu hay nói cách khác là những thất bại trong IT và đo lường được những định lượng giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh linh hoạt có khả năng cạnh tranh cao

SOA LÀ GÌ?



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

– Định nghĩa về kỹ thuật

- **Một kiến trúc toàn doanh nghiệp** thúc đẩy sự liên kết lỏng lẻo, khả năng tái sử dụng và khả năng tương tác giữa các hệ thống

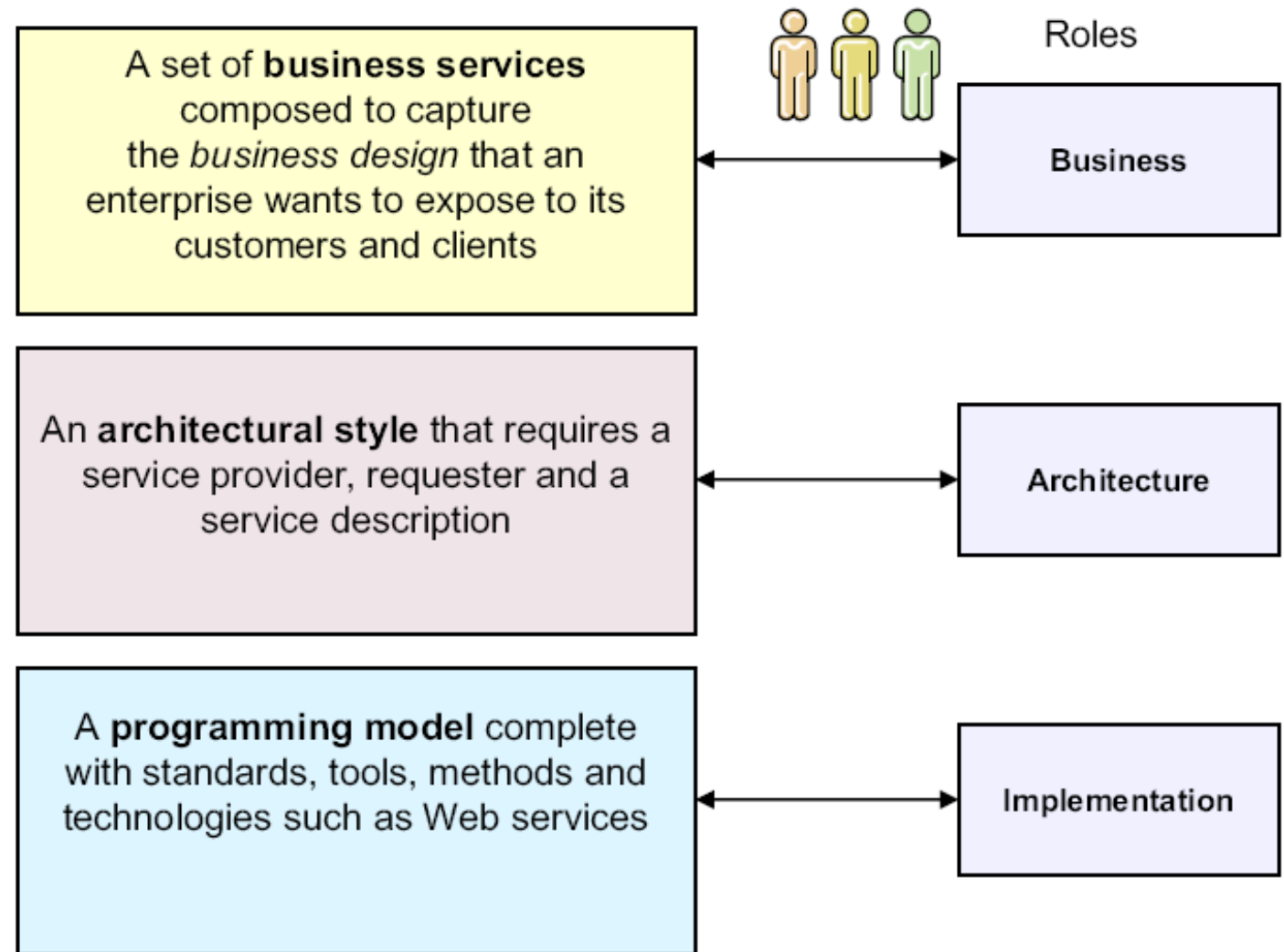
SOA LÀ GÌ?



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

– Định nghĩa về kỹ thuật

- SOA là một từ đồng nghĩa với các giải pháp kiến trúc sử dụng các công nghệ dịch vụ web như SOAP, WSDL, UDDI.
- Do vậy, ở đây SOA được định nghĩa là “ Bất kỳ sản phẩm và kiến trúc dự án nào phù hợp với kiến trúc dịch vụ web W3C (WSA)



CƠ HỘI



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Phòng ban, nội bộ công ty hoặc các công ty liên doanh
- Các đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc các nhà cung cấp



KHI NÀO THÌ KHÔNG NÊN TRIỂN KHAI SOA

- Khi có một môi trường CNTT đồng nhất
- Khi hiệu suất thời gian thực là một vấn đề cốt lõi
- Khi không cần đến sự linh hoạt
- Nếu tổ chức chưa sẵn sàng



- SOA là gì?
- Lịch sử ra đời, lợi ích của SOA, khi nào nên sử dụng SOA, Khi nào không?
- Webservices là gì? Các thành phần của webservices
- SOAP là gì? Các thành phần của SOAP. Mô tả và cho ví dụ
- WSDL là gì? Mô tả và cho ví dụ

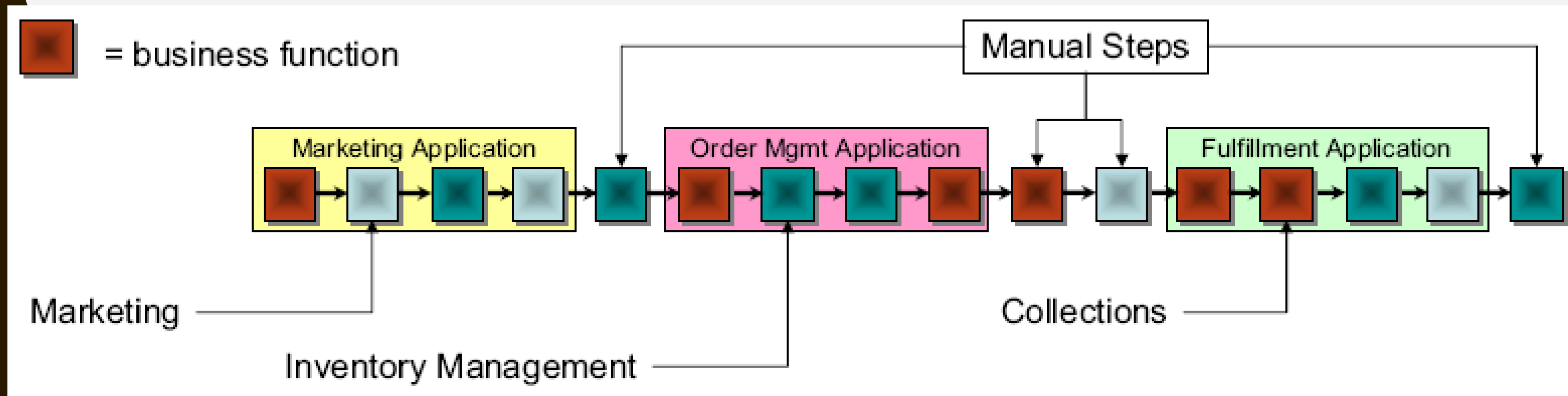
QUY TRÌNH BUSINESS



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Một chuỗi các nhiệm vụ để tạo ra một giá trị cụ thể (hàng hóa, thông tin, dịch vụ ...)
- Quy trình business bắt đầu thực hiện khi một sự kiện nhất định diễn ra

QUY TRÌNH BUSINESS TRUYỀN THỐNG

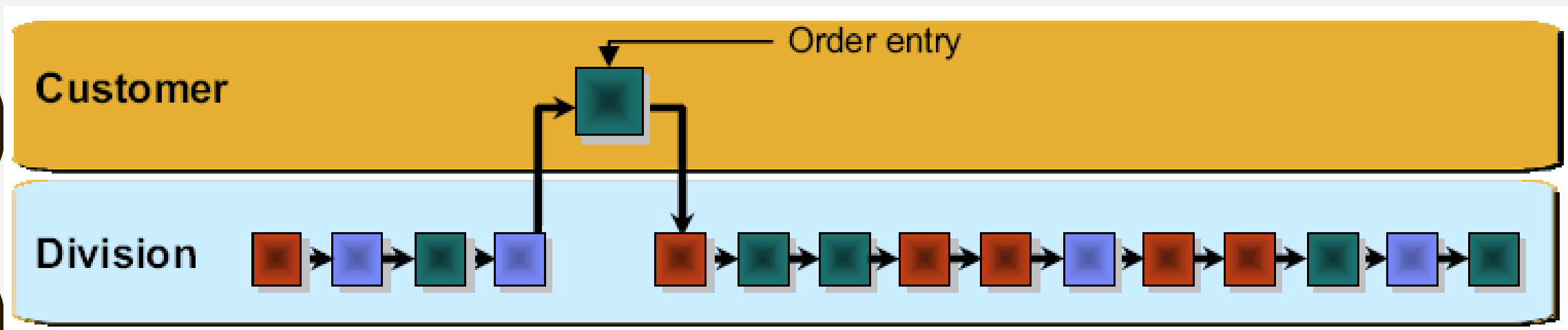


xử lý

- Các thay đổi đối với một quy trình rất khó thực hiện

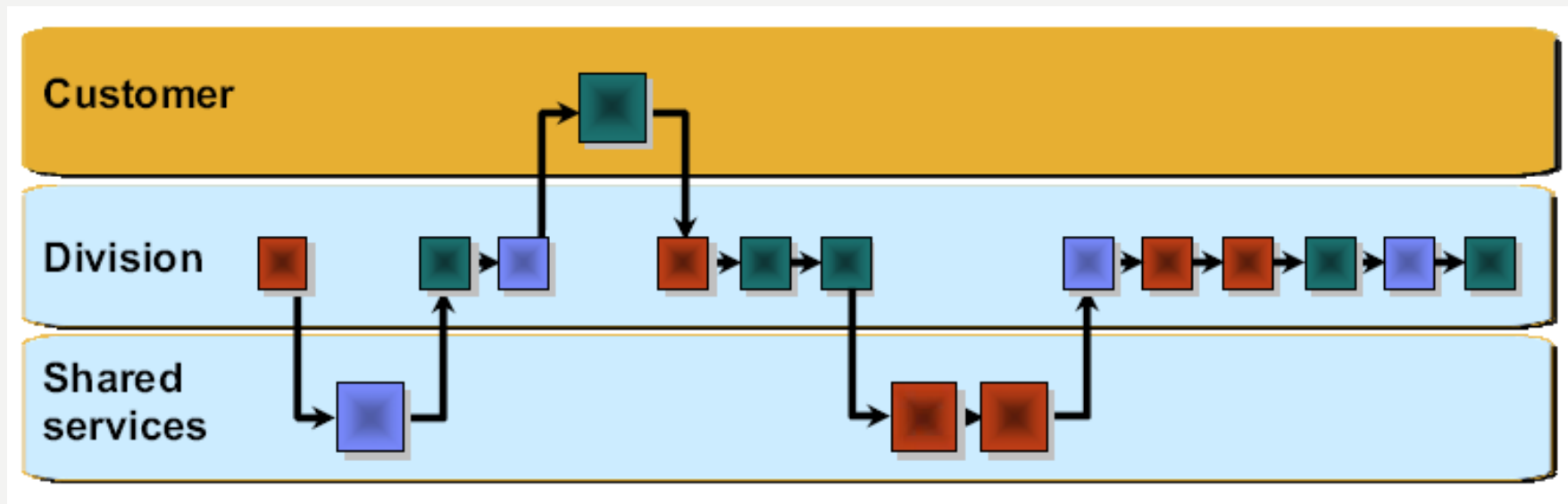
THÊM TÍNH LINH HOẠT

- Hiện khách hàng đặt hàng trực tuyến bằng web và Internet
- Các đối tác kinh doanh có thể nhập đơn hàng từ quy trình kinh doanh của chính họ



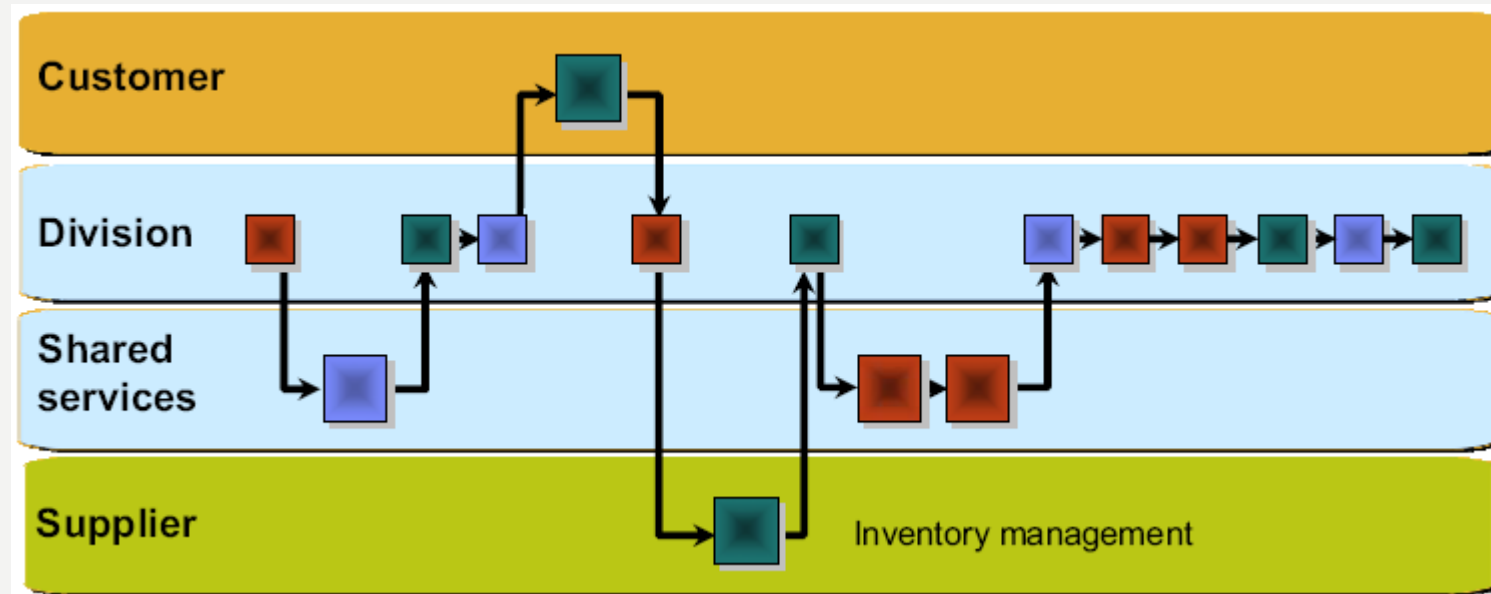
THÊM TÍNH LINH HOẠT

- Các chức năng kinh doanh chung được chia sẻ trong toàn doanh nghiệp
- Doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô giữa các bộ phận và giảm chi phí

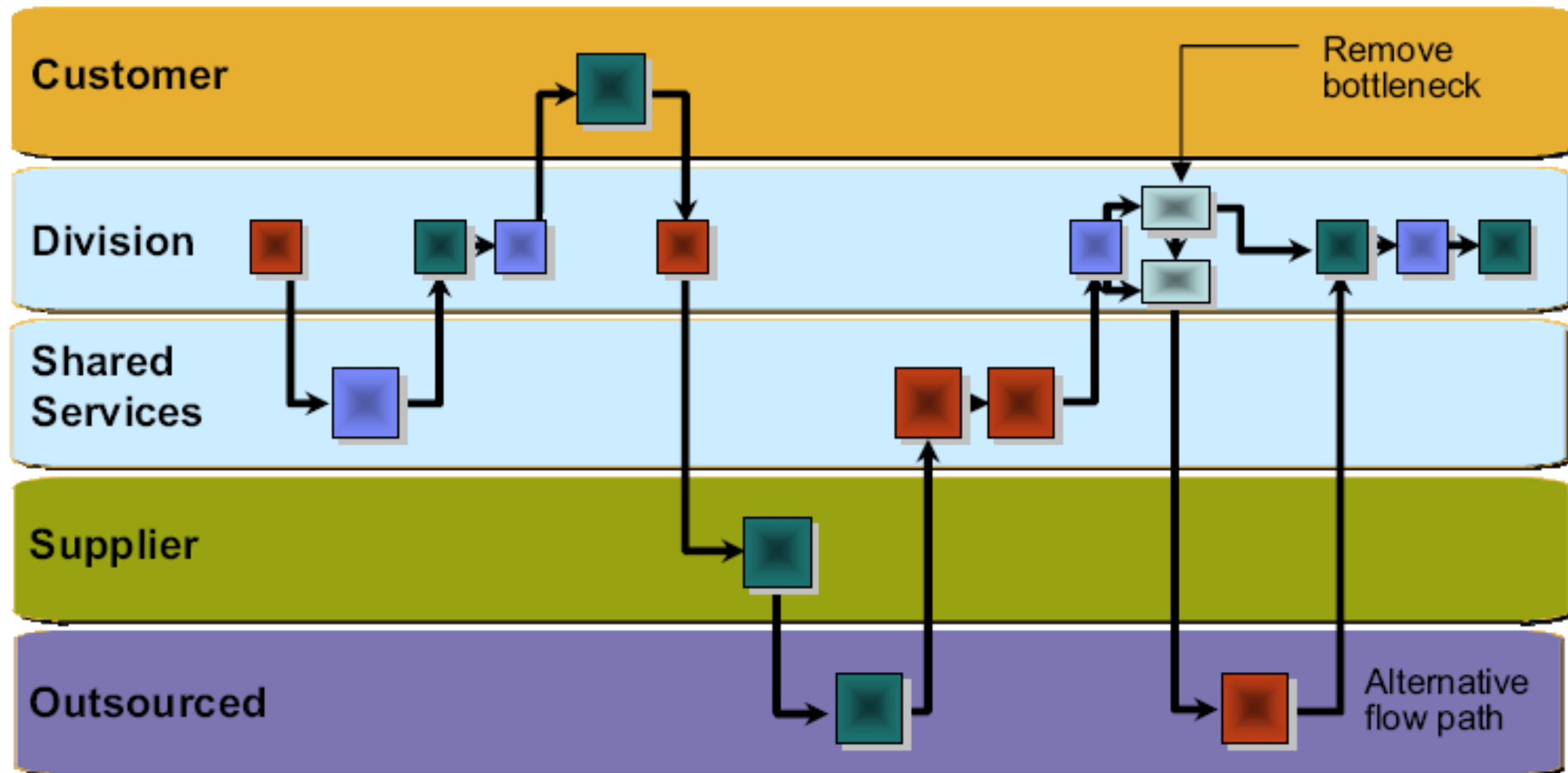


THÊM TÍNH LINH HOẠT

- Giảm thiểu hoặc loại bỏ chức năng quản lý hàng tồn kho
- Giảm chi phí vì ít hoặc không có hàng tồn kho do nhà cung cấp tích hợp với quy trình



THÊM TÍNH LINH HOẠT



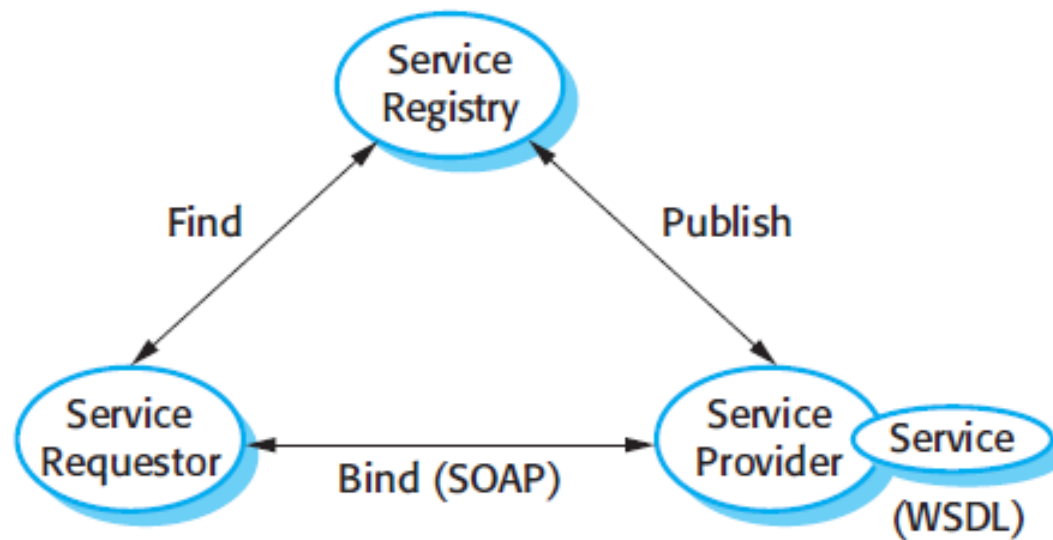
ĐỊNH NGHĨA



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Là một hướng tiếp cận với việc thiết kế và tích hợp các phần mềm, chức năng, hệ thống theo dạng module, trong đó mỗi module đóng vai trò là một “dịch vụ có tính loose coupling”, và có khả năng truy cập thông qua môi trường mạng.
- Là một tập hợp các dịch vụ được chuẩn hoá trên mạng trao đổi với nhau trong ngữ cảnh một tiến trình nghiệp vụ
- SOA giải quyết các vấn đề tồn tại của các hệ thống hiện nay như: phức tạp, không linh hoạt và không ổn định

KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ



ĐẶC ĐIỂM



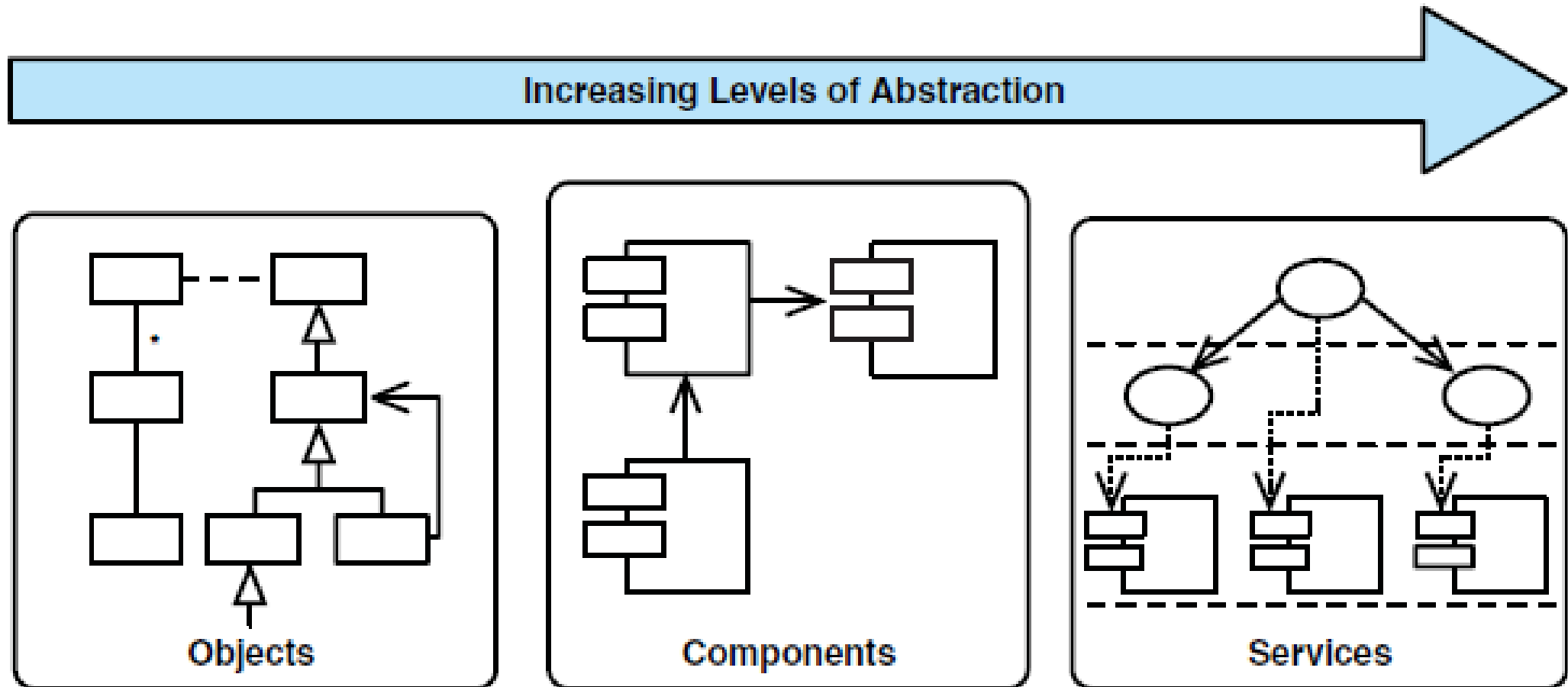
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Stateless
- Kết nối lỏng lẻo (Loose coupling)
- Chủ động và ràng buộc (Dynamic discovery and binding)
- Tự mô tả (Self-describing)
- Độc lập vị trí, ngôn ngữ và giao thức (Independent location, language, and protocol)
- Không đồng bộ (Asynchronous)

MỨC ĐỘ TRỪU TƯỢNG



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY



WEB SERVICES

- Dịch vụ web có thể được coi là một ứng dụng có thể truy cập được vào các ứng dụng khác trên web
 - Một ứng dụng phần mềm được xác định bởi các URI có các giao diện và liên kết có khả năng được định nghĩa, mô tả và phát triển dưới dạng các tạo tác XML.
- Dịch vụ Web hỗ trợ các tương tác trực tiếp với các tác nhân phần mềm khác bằng cách sử dụng các thông điệp dựa trên XML được trao đổi qua các giao thức dựa trên Internet

CÁC THÀNH PHẦN CỦA WEBSERVICES

- SOAP (Simple Object Access Protocol)
 - Được phát triển bởi Microsoft. Dựa vào XML để cung cấp các services truyền tin
- WSDL (web services description language)
 - WSDL là một tài liệu xml chứa thông tin về các web service như tên phương thức, tham số phương thức và cách truy cập nó.
- WS-BPEL / UDDI
 - Một tiêu chuẩn cho các ngôn ngữ quy trình làm việc được sử dụng để xác định thành phần dịch vụ

XÂY DỰNG SOAP



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- SOAP là một file XML thường chứa các phần tử sau
- Một phần tử Envelope: xác định file XML là một SOAP
- Một phần tử Header có chứa thông tin tiêu đề
- Một phần tử Body chứa các thông tin về call và response
- Một phần tử Lỗi (Fault) cung cấp thông tin xảy ra khi xử lý thông báo



STRUCTURE AND CONTENT

SOAP envelope

SOAP header

Header block

SOAP body

Body block



WEB SERVICE DESCRIPTION LANGUAGE

- Giao diện dịch vụ được xác định trong mô tả dịch vụ được thể hiện bằng WSDL (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web)
- WSDL xác định:
 - Những hoạt động nào dịch vụ hỗ trợ và định dạng các thông điệp gửi và nhận của dịch vụ (What)
 - Các thức dịch vụ truy cập (How)
 - Dịch vụ được đặt ở đâu (Where)



WEB SERVICE DESCRIPTION LANGUAGE

- WSDL là một file XML. Nó xác định một dịch vụ web bằng cách sử dụng các yếu tố chính sau
- Port : các hoạt động được thực hiện bởi dịch vụ web
- Message : Các thông điệp được sử dụng bởi dịch vụ web
- Types : Các loại dữ liệu được sử dụng bởi dịch vụ web
- Binding : các giao thức giao tiếp được sử dụng bởi dịch vụ web
- Services: url hoạt động của dịch vụ

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap
3   <wsdl:types>
4     <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified" targetNamesp
5       <xs:element name="hello" type="tns:hello" />
6       <xs:element name="helloResponse" type="tns:helloResponse" />
7       <xs:complexType name="hello">
8         <xs:sequence>
9           <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
10        </xs:sequence>
11      </xs:complexType>
12      <xs:complexType name="helloResponse">
13        <xs:sequence>
14          <xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string" />
15        </xs:sequence>
16      </xs:complexType>
17    </xs:schema>
18  </wsdl:types>
19  <wsdl:message name="helloResponse">
20    <wsdl:part element="tns:helloResponse" name="parameters" />
21  </wsdl:message>
22  <wsdl:message name="hello">
23    <wsdl:part element="tns:hello" name="parameters" />
24  </wsdl:message>
25  <wsdl:portType name="HelloWorldService">
26    <wsdl:operation name="hello">
27      <wsdl:input message="tns:hello" name="hello" />
28      <wsdl:output message="tns:helloResponse" name="helloResponse" />
29    </wsdl:operation>
30  </wsdl:portType>
31  <wsdl:binding name="HelloWorldServiceServiceSoapBinding" type="tns:HelloWorldService">
32    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
33    <wsdl:operation name="hello">
34      <soap:operation soapAction="" style="document" />
35      <wsdl:input name="hello">
36        <soap:body use="literal" />
37      </wsdl:input>
38      <wsdl:output name="helloResponse">
39        <soap:body use="literal" />
40      </wsdl:output>
41    </wsdl:operation>
42  </wsdl:binding>
43  <wsdl:service name="HelloWorldServiceService">
44    <wsdl:port binding="tns:HelloWorldServiceServiceSoapBinding" name="HelloWorldServicePort">
45      <soap:address location="http://localhost:8081/hello" />
46    </wsdl:port>
47  </wsdl:service>
48 </wsdl:definitions>

```



WSDL STRUCTURE

Abstract part

types

messages

operations

port type

Concrete part

bindings

services and ports

UDDI



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- UDDI là từ viết tắt của Universal Description, Discovery and Integration.
- UDDI là một framework dựa trên XML cho việc mô tả, khám phá và tích hợp các web service.
- UDDI là một thư mục các giao diện web service được mô tả bởi WSDL, chứa thông tin về các web service.
-

ĐĂNG KÝ UDDI



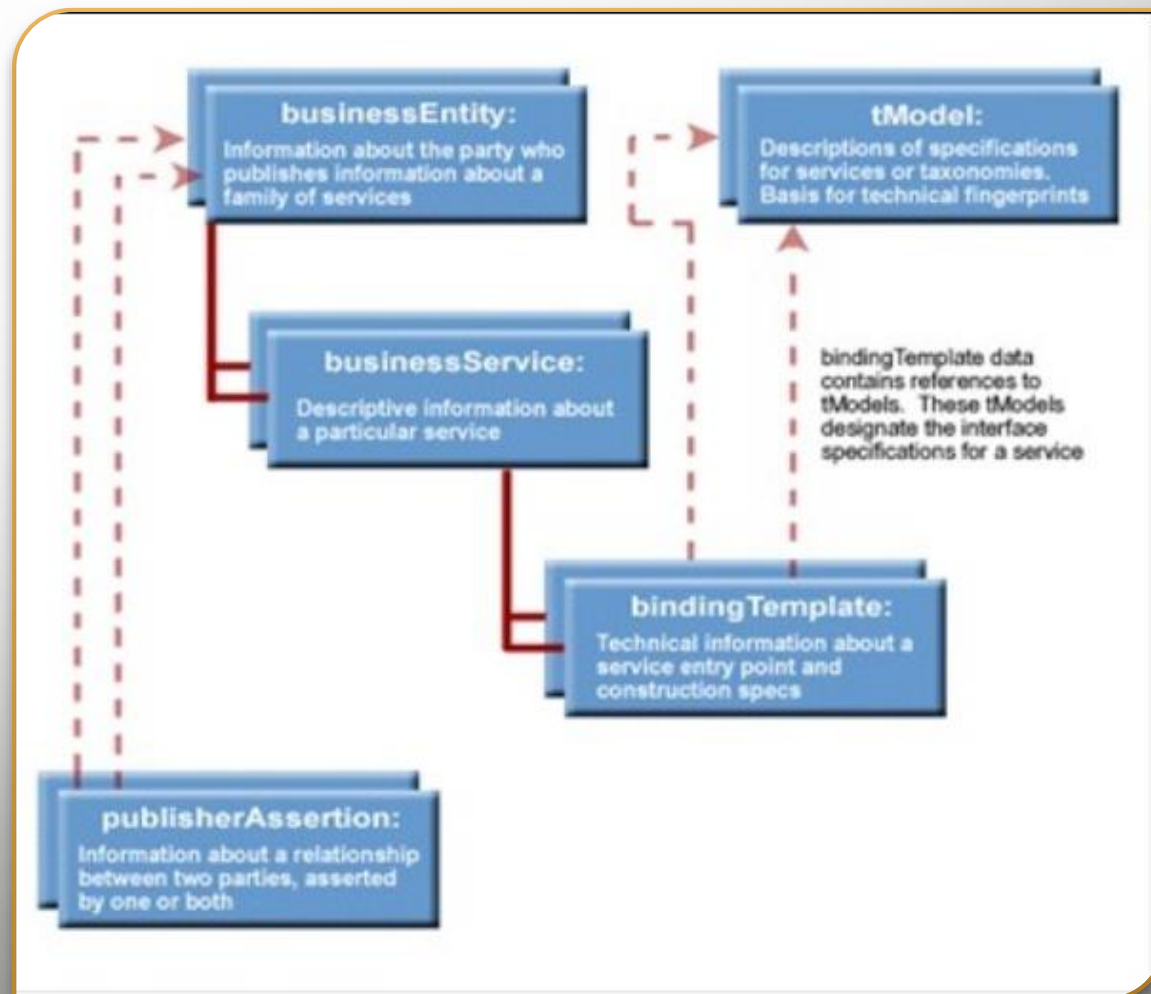
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

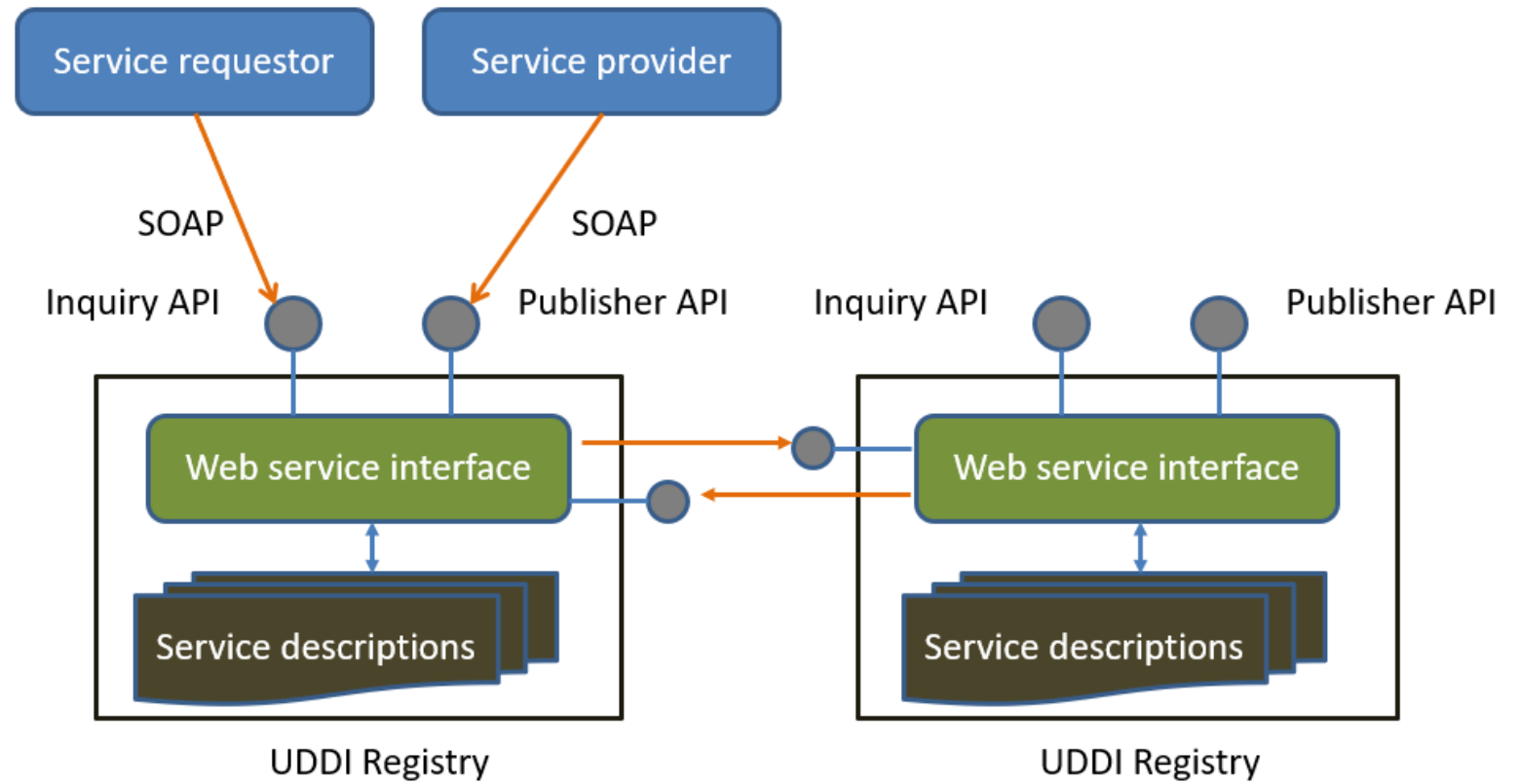
- Thông tin được cung cấp bởi sổ *đăng ký nghiệp vụ* bao gồm 3 thành phần:
 - *Trang trắng: danh sách các tổ chức, thông tin liên hệ và các dịch vụ do các tổ chức này cung cấp*
 - *Trang vàng: phân loại các tổ chức và dịch vụ Web theo phân loại Các*
 - *trang màu xanh lá cây: mô tả cách một dịch vụ Web nhất định có thể được gọi*



CẤU TRÚC DỮ LIỆU UDDI

- UDDI định nghĩa 4 loại thông tin cơ bản để kết nối đến webservices
Business entity: Một business entity chứa thông tin về công bao gồm tên công ty
- *Business service:* Liên kết với mỗi business entity là một danh sách các business service cung cấp bởi business entity đó
- *Binding template:* Gắn với mỗi business service là một danh sách các binding template cung cấp thông tin về địa điểm có thể tìm thấy Web Service và làm cách nào để sử dụng nó.
- *tModels:* Mục đích của tModels là dùng để liên kết đến metadata bên ngoài UDDI. Thành phần quan trọng nhất của tModels là một URL trỏ đến một tài liệu mô tả thông tin metadata







SERVICE-ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING

- Phát triển phần mềm dịch vụ đối với hiện tại nên hay không?
- Nên thiết kế để dịch vụ có khả năng nào?
- Thiết kế giao diện như thế nào?
- Testing (kiểm thử) trong một hệ thống SOA có khó không? Mục đích kiểm thử để làm gì?



Hãy đề xuất 20 lớp trong hệ quản lý bán sách online và phân loại thành các gói tương ứng. Dựa trên mô hình MVC để phân kiến trúc hệ thống thành 3 tầng

- Mô tả và sử dụng Webservices

Bằng kiến thức đã học. Hãy nâng cấp kiến trúc trên thành kiến trúc SOA + MVC

Thời gian: 2 tiết

Cách thức: Trình bày bảng và thuyết trình theo nhóm

SOA: chính là webservices (các bạn search, xây dựng webservices – thiết kế API) – JSON.

SERVICE TESTING

- Thử nghiệm nhằm mục đích tìm ra các khiếm khuyết và chứng minh rằng một hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng của nó.
- Kiểm tra dịch vụ rất khó vì các dịch vụ (bên ngoài) là "hộp đen". Không thể sử dụng các kỹ thuật kiểm tra dựa vào mã nguồn của chương trình.